2026 능인중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수의 그래프, Ⅴ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 60.00점	4문항 · 40.00점	5문항 (23%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이차함수 그래프의 폭	$\|a\|$가 클수록 폭이 좁다	하	3	③
2	선택형	y=a(x−p)²+q 꼴로 고치기	완전제곱식 만들기	하	3	④
3	선택형	y=ax² 그래프 위의 점과 넓이	대칭성: D의 x좌표는 6	중	3	⑤
4	선택형	그래프로 계수의 부호 판단	볼록 방향·축·y절편으로 a, b, c 부호 결정	중	4	②
5	선택형	사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기	분모가 1인 직각삼각형을 찾는다	하	3	④
6	선택형	삼각비를 이용하여 변의 길이 구하기	$\sin B = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$	하	3	④
7	선택형	한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	빗변 4, 밑변 1인 직각삼각형	하	3	⑤
8	선택형	특수각의 삼각비의 값	$0°, 30°, 45°, 60°, 90°$ 값 대입	하	3	③
9	선택형	특수각의 삼각비 (세 내각의 비)	$A=30°$, $B=60°$, $C=90°$	하	3	①
10	선택형	평행사변형의 넓이	$S = ab\sin B$	하	3	⑤
11	선택형	실생활 높이 구하기 (두 구간)	두 구간의 높이를 더한다	중	3	①
12	선택형	넓이로 변의 길이 구하기·수선 긋기	$S = \frac{1}{2}ac\sin B$로 $\overline{BC}$를 구한 뒤 수선을 긋는다	중	4	③
13	선택형	삼각형의 넓이를 이용한 사인값	$\triangle EFB$ 넓이 $= \frac{1}{2}\overline{FE}\cdot\overline{FB}\sin x$	상	4	⑤
14	선택형	입체도형(정사면체)에서의 삼각비	A에서 밑면에 내린 수선의 발 H는 $\triangle BCD$의 무게중심 ($\overline{DM}$ 위)	상	4	②
15	선택형	특수각 직각삼각형과 넓이	D는 $\overline{AB}$의 중점 → E는 $\overline{BC}$의 중점	중	4	③
16	선택형	두 직각삼각형과 넓이 (닮음비)	$\overline{AB}\,/\!/\,\overline{DC} \rightarrow \overline{AP}:\overline{PC}=1:\sqrt{3}$	상	5	①
17	선택형	15°의 삼각비 활용	$\angle DAF = 45°-30°=15°$, $\tan 15° = 2-\sqrt{3}$	상	5	②
18	서술형	부채꼴과 평행선, 삼각형의 넓이 (단답형)	$\angle AOP = 30°$, $\angle OCA = 45°$	상	5	$2\sqrt{3}-2$
19	서술형	평행이동한 그래프 위의 점	$y=-x^2+3x+2+m$에 점 대입	중	11	-4
20	서술형	직각삼각형의 닮음과 삼각비	$\triangle DEC \sim \triangle BAC \rightarrow x=\angle B$	중	12	$\frac{23}{10}$
21	서술형	한 변과 양 끝 각으로 거리 구하기	B에서 $\overline{AC}$에 수선을 내린다	중	12	$25+25\sqrt{3}$

단원별 배점

이차함수 그래프의 폭	1문항 3.0점
y=a(x−p)²+q 꼴로 고치기	1문항 3.0점
y=ax² 그래프 위의 점과 넓이	1문항 3.0점
그래프로 계수의 부호 판단	1문항 4.0점
사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기	1문항 3.0점
삼각비를 이용하여 변의 길이 구하기	1문항 3.0점

난이도별 배점

하	8문항 24.0점
중	8문항 53.0점
상	5문항 23.0점
최상	0문항 0.0점



시험 범위 이차함수의 그래프, Ⅴ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차함수 24점, 삼각비 76점

선택형 17문항(60점) + 서답형 4문항(단답형 1, 서·논술형 3; 40점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 정했다.